Annotationsleitlinien
CHA_2DS_2-VA Score

Version 0.4

Schema
1 Span-Layer: CHA2DS2_VA
4 Features: value, polarity, status, trigger

Inhalt

- Einleitung
- Hinweise
- Annotationsleitlinien pro Entität
- Kardiovaskuläre Risikofaktoren
- Kardiologische Diagnosen
- Kurzinfo zum CHA_2DS_2-VA-Score
- Versionsgeschichte

Einleitung

Ziel der Annotation ist die Extraktion der für den CHA_2DS_2-VA-Score relevanten Variablen aus klinischen Freitexten. **Annotiert werden nur score-relevante Textstellen.** Annotiert wird mittels INCEpTION.

Hinweise

- Annotiert wird nur die kürzeste sinnvolle Textspanne.
- Nur explizit score-relevante Inhalte annotieren.
- Negierte und unsichere Angaben (v.A., DD.) werden ebenfalls annotiert und über polarity gekennzeichnet.
- Alterskategorien direkt in Zeile 3 annotieren. Nicht im Rest des Briefes.
- MEDICATION und MEASUREMENTs nur bei klarer, hochwahrscheinlicher Annahme verwenden.
- Orte, wie z.B. „Hypertonie-Ambulanz“ werden nicht annotiert.
- No annotation of Aneurysmas (e.g. AAA / Bauchaortenaneurysma, etc.)
- Einheiten mit annotieren
- Laborwerte und Medikamente nur annotieren, falls eindeutig und keine explizite Erwähnung im Arztbrief.

Annotationsleitlinien pro Entität

Layer: CHA2DS2_VA

Features: value, polarity, status, trigger, final score

Verfügbare Werte:

value = Heart Failure, Hypertension, Age_65_74, Age_ge_75, Diabetes mellitus, Stroke_TIA_ATE, Vascular disease, FINAL_SCORE;

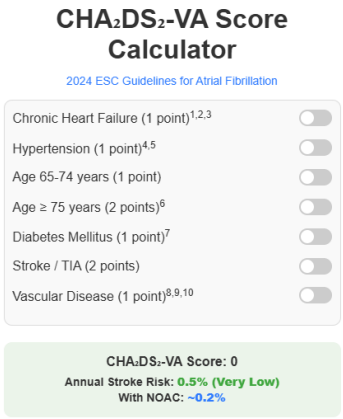
polarity = POS, NEG, UNCERTAIN;

status = CURRENT, HISTORY;

trigger = EXPLICIT, MEDICATION, MEASUREMENT

final score = 0,1,2,3,4,5,6,7,8

FINAL_SCORE beinhaltet den final ausgerechneten CHA2DS2_VA Score. Berechnet mit diesem Rechner: https://chadsva.org/



Zu annotierende Spans sind in **Bold** markiert

CHA2DS2_VA Score

Typ	Hinweise und Entitäten	Beispielannotation
CHA2DS2_VA Score	CHA2DS2_VA Score berechnet mittels Webtool basierend auf den annotierten Werten (0-8).	Text: „**Aufnahmedatum**“ value= FINAL_SCORE | polarity=POS | status=CURRENT | trigger=EXPLICIT | final score = 4

Kardiovaskuläre Risikofaktoren

Typ	Hinweise und Entitäten	Beispielannotation
Arterielle Hypertonie	Explizite Hypertonie oder klare antihypertensive Behandlung.	Text: „**arterielle Hypertonie**“

Typ	Hinweise und Entitäten	Beispielannotation
	If domestic blood pressure measurements are documented, annotate from 130/80 mmHg. Häusliche Blutdruckmessungen als UNCERTAIN/ MEASSUREMENT annotieren	value= Hypertension| polarity=POS | status=CURRENT | trigger=EXPLICIT Text: „**aHt**“ value= Hypertension| polarity=POS | status=CURRENT | trigger=EXPLICIT Text: „sekundäre **Hypertonie**“ value= Hypertension| polarity=POS | status=CURRENT | trigger=EXPLICIT Text: “**Hypertonus**” value= Hypertension| polarity=POS | status=CURRENT | trigger=EXPLICIT Text: “**RR-Einstellung**” value= Hypertension| polarity=UNCERTAIN | status=CURRENT | trigger=EXPLICIT Text: “**130/80 mmHg**” value= Hypertension| polarity=UNCERTAIN | status=CURRENT | trigger= MEASSUREMENT
Diabetes mellitus	Diabetes mellitus Typ 1/2 oder klar diabetes-spezifischer Therapie.	Text: „**Diabetes mellitus Typ 2**“ value= Diabetes mellitus | polarity=POS | status=CURRENT | trigger=EXPLICIT Text: „**IDDM** “ value= Diabetes mellitus | polarity=POS | status=CURRENT | trigger=EXPLICIT
Alter 65–74 Jahre	Nur explizite Altersangaben annotieren.	Text: „Alter: **71**“ value= Age_65_74 | polarity=POS | status=CURRENT |
Alter ≥75 Jahre	Nur explizite Altersangaben annotieren. Bei 75 Jahren oder älter immer diese Kategorie wählen.	Text: „ Alter: **78**“

Typ	Hinweise und Entitäten	Beispielannotation
		value= Age_ge_75 | polarity=POS | status=CURRENT |

Kardiologische Diagnosen

Typ	Hinweise und Entitäten	Beispielannotation
Herzinsuffizienz / Herzschwäche	Herzinsuffizienz, Herzschwäche oder klare HF-Diagnose. NYHA allein ohne Herzinsuffizienzbezug nicht annotieren. If EF is documented, annotate up to threshold 50% Pumpfunktion nur vom LV berücksichtigen (nicht vom RV). Falls unklar, UNCERTAIN. Diastolische LV-Funktion nicht annotieren	Text: „chronische **Herzinsuffizienz**“ value= Heart Failure | polarity=POS | status=CURRENT | trigger=EXPLICIT Text=”**eingeschränkter LV Funktion**” value= Heart Failure | polarity=POS | status=CURRENT | trigger=MEASSUREMENT Text=“-LRB- **EF 25%** -RRB-“ value= Heart Failure | polarity=POS | status=CURRENT | trigger=MEASSUREMENT Text: „**Eingeschränkte Pumpfunktion**“ value= Heart Failure | polarity=UNCERTAIN | status=CURRENT | trigger=EXPLICIT Text: „**Kardiogener Schock**“ value= Heart Failure | polarity=POS | status=CURRENT | trigger=EXPLICIT Text: „**Kardiale Dekompensation**“ value= Heart Failure | polarity=POS | status=CURRENT | trigger=EXPLICIT Text: „linker Ventrikelm mit **guter systolischer Pumpfunktion**“

Typ	Hinweise und Entitäten	Beispielannotation
		value= Heart Failure | polarity= NEG | status=CURRENT | trigger= MEASUREMENT Text: „noch **guter bis leichtgradig eingeschränkter LV-Funktion**“ value= Heart Failure | polarity=UNCERTAIN | status=CURRENT | trigger= MEASUREMENT
Schlaganfall / TIA / arterielle Thromboembolie	Annotieren bei ischämischem Schlaganfall, TIA oder arterieller Thromboembolie. Alte Ereignisse zählen weiter und werden meist als HISTORY markiert.	Text: „Z. n. **TIA** 2021“ value= Stroke_TIA_ATE | polarity=POS | status=HISTORY | trigger=EXPLICIT Text: „Z.n. **Grenzzoneninfarkt**“ value= Stroke_TIA_ATE | polarity=POS | status=HISTORY | trigger=EXPLICIT Text: „V.a. **Ischämie** im Stromgebiet der A. cerebri media“ value= Stroke_TIA_ATE | polarity=UNCERTAIN | status=CURRENT | trigger=EXPLICIT
Gefäßerkrankung	Annotieren bei pAVK, koronarer Herzkrankheit/Herzinfarkt, relevanter Karotis- oder Aortenerkrankung, wenn klar als vaskuläre Vorerkrankung beschrieben. Thrombogener Aortenbogen ab Grad II POS. Leichtgradige Plaquebildung keine vascular desease. MINOCA no vascular desease Aortendissektion no vascular desease Atherosklerose der Carotis zählt nicht als Vascular disease annotieren	Text: „bekannte **pAVK**“ value= Vascular disease | polarity=POS | status=CURRENT | trigger=EXPLICIT Text: „**ST-Hebung**“ value= Vascular disease | polarity=POS | status=CURRENT | trigger= MEASUREMENT Text: „**Ischämische Kardiomyopathie**“ value= Vascular disease | polarity=POS | status=CURRENT | trigger=EXPLICIT

Typ	Hinweise und Entitäten	Beispielannotation
		Text: „**Thrombogener Aortenbogen Grad II**“ value= Vascular disease | polarity=POS | status=CURRENT | trigger=EXPLICIT Text: „**Thrombogener Aortenbogen Grad I**“ value= Vascular disease | polarity=NEG | status=CURRENT | trigger=EXPLICIT Text: „**Unauffällige Koronararterien**“ value= Vascular disease | polarity=NEG | status=CURRENT | trigger=EXPLICIT Text: „(Instabile) **Angina pectoris**“ value= Vascular disease | polarity=UNCERTAIN | status=CURRENT | trigger=EXPLICIT Text: „**Koronarsklerose**“ value= Vascular disease | polarity=POS | status=CURRENT | trigger=EXPLICIT Text: „residuelle langstreckige **LAD-Stenose**“ value= Vascular disease | polarity=POS | status=CURRENT | trigger=EXPLICIT

Allgemeine Kontextregeln

Typ	Hinweise und Entitäten	Beispielannotation
Negation	Negierte score-relevante Begriffe trotzdem annotieren, damit der Kontext erhalten bleibt. Negationspartikel mit annotieren.	Text: „**keine Herzinsuffizienz** bekannt“ value= Heart Failure | polarity=NEG | status=CURRENT | trigger=EXPLICIT

Typ	Hinweise und Entitäten	Beispielannotation
Unsicherheit	Bei Verdacht, Ausschlussdiagnostik oder unsicherer Formulierung UNCERTAIN verwenden.	Text: „V.a. **TIA**“ value= Stroke_TIA_ATE | polarity=UNCERTAIN | status=CURRENT | trigger=EXPLICIT
Medikationsinferenz	Nur bei hochspezifischer Medikation verwenden.	Text: „**Metformin** 1000 mg 1-0-1“ value= Diabetes mellitus | polarity=POS | status=CURRENT | trigger=MEDICATION
Messwertinferenz	Nur in klaren Standardfällen verwenden, z. B. deutlich reduzierte LVEF mit HF-Bezug.	Text: „**LVEF 35 %**“ value= Heart Failure | polarity=POS | status=CURRENT | trigger=MEASUREMENT

Kurzinfo zum CHA_2DS_2-VA-Score

Der CHA_2DS_2-VA-Score dient der Schlaganfall-Risikoeinschätzung bei Patientinnen und Patienten mit Vorhofflimmern. Er berücksichtigt Herzinsuffizienz, Hypertonie, Alter 65–74 Jahre, Alter ab 75 Jahren, Diabetes mellitus, Schlaganfall/TIA/arterielle Thromboembolie und Gefäßerkrankungen. Im Unterschied zum älteren CHA_2DS_2-VASc wird die Geschlechtskategorie nicht mehr berücksichtigt.

Punktlogik (vereinfacht): Herzinsuffizienz 1, Hypertonie 1, Alter 65–74 1, Alter ≥75 2, Diabetes 1, Schlaganfall/TIA/arterielle Thromboembolie 2, Gefäßerkrankung 1.

Wichtig für die Annotation: Es wird nicht der Score selbst annotiert, sondern nur die textuellen Hinweise auf seine Eingabeparameter.

Versionsgeschichte

01.04.2026:

1. Added examples to hypertension, diabetes mellitus, heart failure and stroke

08.04.2026:

1. Marked spans to annotate in bold type

2. Added examples

3. Negation particles are annotated, too

4. No annotation of locations (Ambulanzen).

5. No annotation of aneurysmas

15.04.2026

1. Added examples

2. units of meassurements are included in annotations

3. blodd pressure measurements taken at home are annotated as UNCERTAIN

4. Only annotate complex aortic plaque

Version 0.4